



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Produção caseira de velas aromáticas

Projeto final de economia

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Disciplina: ECO129008 – Economia para Engenharia
Professor: Carlos Boabaid Neto

Aluna
Luiza Kuze Gomes

3 de dezembro de 2025

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Dados do Projeto	2
2.1	Custos de matéria-prima e materiais	2
2.2	Investimento inicial	3
2.3	Hipóteses de produção e vendas	4
2.4	Custos operacionais mensais	4
2.4.1	Essências	5
2.4.2	Cera de coco T02	5
2.4.3	Potes de vidro	5
2.4.4	Pavios	6
2.4.5	Etiquetas adesivas	6
2.4.6	Energia elétrica	7
3	Fluxo de Caixa do Projeto	7
4	Viabilidade Econômica do Projeto	8
4.1	Payback	9
4.2	Valor Presente Líquido (VPL)	9
4.3	Taxa Interna de Retorno (TIR)	10
4.4	Decisão de investimento	10
5	Considerações Finais	10

1 Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica de um pequeno negócio de produção caseira de velas aromáticas artesanais. A proposta consiste em avaliar se o investimento inicial em equipamentos, bem como os custos operacionais mensais, são compensados pela receita obtida com a venda das velas ao longo do período analisado.

Como base para estimar o consumo de materiais, o design do produto e o padrão de produção, utilizou-se um protótipo inicial de vela aromática, ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Protótipo de vela aromática



Fonte: Elaborada pela própria autora

A produção de velas aromáticas tem se popularizado nos últimos anos, impulsionada pela busca crescente por produtos naturais, saudáveis e associados ao bem-estar. No contexto deste estudo, o empreendimento é concebido como um microprojeto artesanal, cujo propósito vai além do faturamento, pois trata-se também de um hobby, permitindo explorar, de forma leve e gradual, a experiência de empreender em pequena escala.

Além disso, considera-se que as vendas ocorrerão de forma direta, com entrega pessoal ao comprador. Dessa forma, não são incluídos custos relacionados a frete, embalagens de transporte, manutenção de loja virtual ou outros elementos logísticos mais amplos, uma vez que o foco do projeto está na venda local e simplificada.

Neste projeto são definidos os dados de investimento, o fluxo de caixa projetado para os primeiros 12 meses de operação e os principais indicadores de viabilidade econômica, tais como Payback, Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR).

2 Dados do Projeto

2.1 Custos de matéria-prima e materiais

Os preços unitários foram obtidos em duas fontes principais: a loja especializada Tudo para Velas¹ e a plataforma Amazon².

¹Disponível em: <https://www.tudoparavelas.com.br/>.

²Disponível em: <https://www.amazon.com.br/>.

Tabela 1: Custos de matéria-prima e materiais

Produto	Loja	Preço unitário (R\$)
Cera de Coco T02 (1 kg)	Tudo para Velas	44,19
Essência Bergamota e Âmbar Lipossolúvel (100 ml)	Tudo para Velas	29,35
Essência Capim Limão Lipossolúvel (100 ml)	Tudo para Velas	37,17
Essência Lavanda Sublime Universal Premium (100 ml)	Tudo para Velas	26,42
Essência Lírios e Rosas Universal Premium (100 ml)	Tudo para Velas	26,42
Kit 12 potes La Pianeza 210 ml (dourado)	Tudo para Velas	82,08
Kit 6 potes La Pianeza 210 ml (dourado)	Tudo para Velas	45,49
Pavio B2025 (50 unidades)	Tudo para Velas	14,06
Caneca com bico esmaltada 1000 ml	Amazon	32,09
Fogão elétrico portátil Elgin (1 boca, 110V)	Amazon	37,90
Impressão de etiquetas (24 unidades)	Copiar Kobrasol	5,00

Fonte: Elaborada pela própria autora

2.2 Investimento inicial

O investimento inicial corresponde à aquisição dos equipamentos básicos necessários para iniciar a produção de velas aromáticas em ambiente doméstico, considerando apenas os bens duráveis utilizados no processo — fogão elétrico e caneca esmaltada. Os demais insumos (cera, essências, potes, pavios, etiquetas e energia elétrica) são classificados como custos operacionais mensais e apresentados na Seção 2.4. A Figura 2 ilustra os materiais empregados, enquanto a Tabela 2 resume o investimento inicial.

Figura 2: Materiais utilizados no investimento inicial



Fonte: Elaborada pela própria autora

Tabela 2: Investimento inicial em equipamentos

Item	Custo unitário (R\$)	Quantidade	Custo total (R\$)
Caneca com bico 12 esmaltada 1000 ml	32,09	1	32,09
Fogão elétrico portátil Elgin (1 boca, 110V)	37,90	1	37,90
Total			69,99

Fonte: Elaborada pela própria autora

2.3 Hipóteses de produção e vendas

Como se trata de um projeto de viabilidade econômica de um microempreendimento artesanal, as quantidades produzidas e vendidas ao longo dos primeiros 12 meses são estimadas com base em um cenário hipotético compatível com uma produção doméstica em pequena escala. Para os potes de 210 ml, adota-se o uso de 170 ml de cera por unidade, quantidade suficiente para garantir segurança, boa estética e evitar transbordamento durante o uso.

Os potes utilizados na produção são comercializados apenas em kits de 6 ou 12 unidades, com valores de R\$45,49 e R\$82,08, respectivamente. Dessa forma, o planejamento mensal de compras segue diretamente o volume produzido, evitando sobras excessivas e adotando essa estratégia ao longo do primeiro ano, período destinado ao aprendizado sobre a demanda. Em etapas posteriores, poderá ser adotada uma abordagem de compras mais eficiente.

Adota-se as seguintes hipóteses para a quantidade de velas produzidas e vendidas em cada mês, bem como o consumo mensal de cera:

- **Meses 1 a 3** (12 velas/mês):
Consumo de cera: $12 \times 170 \text{ ml} = 2040 \text{ ml} = 2,04 \text{ L}$.
- **Meses 4 a 6** (18 velas/mês):
Consumo de cera: $18 \times 170 \text{ ml} = 3060 \text{ ml} = 3,06 \text{ L}$.
- **Meses 7 a 12** (24 velas/mês):
Consumo de cera: $24 \times 170 \text{ ml} = 4080 \text{ ml} = 4,08 \text{ L}$.

Supõe-se ainda que toda a produção mensal é vendida no próprio mês, sem formação de estoque, e que a capacidade produtiva é suficiente para atender essas quantidades dentro da rotina artesanal. Embora essa premissa possa não refletir plenamente a realidade, ela é adotada para fins educacionais e para simplificar os cálculos de fluxo de caixa.

2.4 Custos operacionais mensais

Os custos operacionais mensais englobam todos os insumos diretamente relacionados à produção das velas: cera de coco, essências, potes de vidro, pavios, etiquetas e energia elétrica. Nesta subseção, esses custos são organizados por tipo de insumo e por período de produção. A Figura 3 apresenta os principais materiais considerados na estimativa de custos.

Figura 3: Principais materiais utilizados



Fonte: Elaborada pela própria autora

2.4.1 Essências

As essências aromáticas são adquiridas em frascos de 100 ml na loja especializada Tudo Para Velas³. A Tabela 3 apresenta um recorte da Tabela 1, exibindo apenas os preços unitários das essências utilizadas no projeto.

Tabela 3: Preços unitários das essências aromáticas (100 ml)

Produto	Loja	Preço unitário (R\$)
Essência Bergamota e Âmbar Lipossolúvel (100 ml)	Tudo Para Velas	29,35
Essência Capim Limão Lipossolúvel (100 ml)	Tudo Para Velas	37,17
Essência Lavanda Sublime Universal Premium (100 ml)	Tudo Para Velas	26,42
Essência Lírios e Rosas Universal Premium (100 ml)	Tudo Para Velas	26,42

Fonte: Elaborada pela própria autora

A compra mensal de essências acompanha o crescimento da produção e a diversificação do portfólio aromático. A Tabela 4 resume, para cada período, o volume adquirido e o custo total correspondente.

Tabela 4: Essências adquiridas por período de produção

Período	Essências compradas (100 ml)	Total (ml)	Custo (R\$)
Meses 1–3	Bergamota; Capim Limão	200	66,52
Meses 4–6	Bergamota; Capim Limão; Lavanda	300	92,94
Meses 7–12	Bergamota; Capim Limão; Lavanda; Lírios e Rosas	400	119,36

Fonte: Elaborada pela própria autora

2.4.2 Cera de coco T02

A cera de coco T02 é adquirida em pacotes de 1 kg na loja Tudo Para Velas, ao preço de R\$44,19 por quilograma, conforme a Tabela 1. A Tabela 5 apresenta o consumo de cera por período e o respectivo custo mensal.

Tabela 5: Consumo mensal de cera de coco T02

Período	Velas/mês	Consumo de cera (kg)	Custo (R\$)
Meses 1–3	12	2,04	88,38
Meses 4–6	18	3,06	132,57
Meses 7–12	24	4,08	176,76

Fonte: Elaborada pela própria autora

2.4.3 Potes de vidro

Os potes de vidro do modelo La Pianeza 210 ml são vendidos em kits de 6 ou 12 unidades, com preços de R\$45,49 e R\$82,08, respectivamente, conforme apresentado na Tabela 1. O dimensionamento da compra acompanha exatamente a produção mensal, evitando sobras ao longo do período analisado. A Tabela 6 apresenta o número de kits adquiridos e o custo mensal correspondente em cada intervalo de produção.

³<https://www.tudoparavelas.com.br>

Tabela 6: Dimensionamento da compra de potes de vidro

Período	Velas/mês	Kits de potes	Custo (R\$)
Meses 1–3	12	1 kit 12 potes	82,08
Meses 4–6	18	1 kit 12 potes + 1 kit 6 potes	127,57
Meses 7–12	24	2 kits 12 potes	164,16

Fonte: Elaborada pela própria autora

2.4.4 Pavios

Os pavios do tipo B2025 são adquiridos em pacotes com 50 unidades, ao custo de R\$14,06 por pacote, conforme apresentado na Tabela 1. O controle do consumo mensal de pavios é mostrado na Tabela 7.

Tabela 7: Controle mensal de pavios

Mês	Comprar pavios?	Qtd. pavios no início	Qtd. pavios no final
1	Sim (+50)	50	38
2	Não	38	26
3	Não	26	14
4	Sim (+50)	14 → 64	46
5	Não	46	28
6	Não	28	10
7	Sim (+50)	10 → 60	36
8	Não	36	12
9	Sim (+50)	12 → 62	38
10	Não	38	14
11	Sim (+50)	14 → 64	40
12	Não	40	16

Fonte: Elaborada pela própria autora

2.4.5 Etiquetas adesivas

As etiquetas são impressas em folhas A4 de papel adesivo, cada uma com 24 rótulos. Considerou-se o custo de R\$5,00 por folha na gráfica Copiar Kobrasol⁴. O controle de uso mensal é apresentado na Tabela 8.

⁴<https://www.copiarkobrasol.com.br>

Tabela 8: Controle mensal de etiquetas adesivas

Mês	Comprar folha?	Qtd. etiquetas no início	Qtd. etiquetas no final
1	Sim (+24)	24	12
2	Não	12	0
3	Sim (+24)	24	12
4	Sim (+24)	36	18
5	Não	18	0
6	Sim (+24)	24	6
7	Sim (+24)	30	6
8	Sim (+24)	30	6
9	Sim (+24)	30	6
10	Sim (+24)	30	6
11	Sim (+24)	30	6
12	Sim (+24)	30	6

Fonte: Elaborada pela própria autora

2.4.6 Energia elétrica

Para estimar o custo de energia elétrica, considera-se o fogão elétrico do investimento inicial que tem potência aproximada de 1000 W utilizado para derreter a cera. Adota-se a tarifa B1 Residencial da CELESC⁵.

Com base no tempo necessário para derreter a cera em cada período, obtêm-se os valores de consumo e custo apresentados na Tabela 9. O consumo mensal é calculado pela expressão:

$$\text{Consumo (kWh)} = \text{Potência (kW)} \times \text{Tempo de uso (h)}.$$

Tabela 9: Cálculo mensal de energia elétrica

Período	Cera usada (kg)	Tempo total (h)	Consumo (kWh)	Custo (R\$)
Meses 1–3	2,04	0,68	0,68	0,47
Meses 4–6	3,06	1,02	1,02	0,71
Meses 7–12	4,08	1,36	1,36	0,95

Fonte: Elaborada pela própria autora

3 Fluxo de Caixa do Projeto

Com base nas hipóteses de produção apresentadas na Seção 2.3 e nos custos operacionais mensais descritos na Seção 2.4, define-se nesta seção o fluxo de caixa do projeto para os 12 primeiros meses de operação.

Adota-se um preço de venda de **R\$40,00** por vela de 210 ml, mantido constante ao longo de todo o período analisado. Assim, a receita mensal de vendas é dada por:

Tabela 10: Receita mensal por período de produção

Período	Velas/mês	Preço unitário (R\$)	Receita mensal (R\$)
Meses 1–3	12	40,00	480,00
Meses 4–6	18	40,00	720,00
Meses 7–12	24	40,00	960,00

Fonte: Elaborada pela própria autora

⁵<https://www.celesc.com.br/tarifas-de-energia>.

Os custos mensais, por tipo de insumo, são apresentados na Tabela 11. Para cada mês são considerados os gastos com essências, cera, potes, etiquetas, energia elétrica e pavios.

Tabela 11: Custos mensais por tipo de insumo

Mês	Essências	Cera	Potes	Etiquetas	Energia	Pavio	Despesas mensais (R\$)
1	66,52	88,38	82,08	5	0,47	14,06	256,51
2	66,52	88,38	82,08	0	0,47	0	237,45
3	66,52	88,38	82,08	5	0,47	0	242,45
4	92,94	132,57	127,57	5	0,71	14,06	372,85
5	92,94	132,57	127,57	0	0,71	0	353,79
6	92,94	132,57	127,57	5	0,71	0	358,79
7	119,36	176,76	164,16	5	0,95	14,06	480,29
8	119,36	176,76	164,16	5	0,95	0	466,23
9	119,36	176,76	164,16	5	0,95	14,06	480,29
10	119,36	176,76	164,16	5	0,95	0	466,23
11	119,36	176,76	164,16	5	0,95	14,06	480,29
12	119,36	176,76	164,16	5	0,95	0	466,23

Fonte: Elaborada pela própria autora

O investimento inicial em equipamentos, apresentado na Tabela 2, totaliza **R\$69,99**. Considera-se que esse valor é desembolsado no mês 0, antes do início das operações. A partir disso, o fluxo de caixa mensal é calculado conforme:

$$FC_t = Receita_t - Custos_t.$$

A Tabela 12 resume a receita, as despesas e o fluxo de caixa ao longo do primeiro ano de operação.

Tabela 12: Receita mensal, despesas totais e fluxo de caixa do projeto

Mês	Receita (R\$)	Despesas (R\$)	Fluxo de Caixa (R\$)
0	0,00	69,99	-69,99
1	480,00	256,51	223,49
2	480,00	237,45	242,55
3	480,00	242,45	237,55
4	720,00	372,85	347,15
5	720,00	353,79	366,21
6	720,00	358,79	361,21
7	960,00	480,29	479,71
8	960,00	466,23	493,77
9	960,00	480,29	479,71
10	960,00	466,23	493,77
11	960,00	480,29	479,71
12	960,00	466,23	493,77

Fonte: Elaborada pela própria autora

4 Viabilidade Econômica do Projeto

A avaliação da viabilidade econômica do projeto é feita com base em três indicadores principais: o prazo de retorno do investimento (Payback), o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR).

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) adotada foi de 15% ao ano, equivalente a aproximadamente 1,17% ao mês ($i = 0,0117$). A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e representa o custo de oportunidade de um investimento de baixo risco. Assim, sua utilização como TMA segue recomendações de autores clássicos de finanças, como Gitman e Ross, que orientam empregar a taxa livre de risco como referência quando o projeto apresenta risco moderado.

A Tabela 13 apresenta o resumo do fluxo de caixa mensal, o valor presente de cada fluxo e o saldo acumulado em valor presente.

Tabela 13: Fluxo de caixa mensal, valor presente e saldo acumulado

Mês	FC (R\$)	VP (R\$)	Saldo acumulado (R\$)
0	-69,99	-69,99	-69,99
1	223,49	220,91	150,92
2	242,55	236,97	387,89
3	237,55	229,40	617,29
4	347,15	331,37	948,66
5	366,21	345,52	1.294,18
6	361,21	336,86	1.631,04
7	479,71	442,20	2.073,24
8	493,77	449,89	2.523,13
9	479,71	432,03	2.955,16
10	493,77	439,55	3.394,71
11	479,71	422,09	3.816,80
12	493,77	429,44	4.246,24

Fonte: Elaborada pela própria autora

4.1 Payback

O Payback corresponde ao tempo necessário para que a soma dos fluxos de caixa cubra o investimento inicial. Considerando o fluxo de caixa *sem desconto*, tem-se:

- Mês 0: saída de caixa de R\$69,99 (investimento inicial em equipamentos);
- Mês 1: fluxo de caixa positivo de R\$223,49.

Já ao final do **1º mês**, o valor acumulado torna-se positivo, indicando que o investimento inicial é integralmente recuperado no primeiro mês de operação. Esse prazo de retorno é extremamente curto para um microempreendimento artesanal, considerando-se as premissas adotadas, especialmente a hipótese de venda integral da produção mensal.

4.2 Valor Presente Líquido (VPL)

O Valor Presente Líquido é calculado como a soma dos valores presentes de todos os fluxos de caixa, incluindo o investimento inicial:

$$VPL = \sum_{t=0}^{12} \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Com base nos valores apresentados na Tabela 13, obtém-se:

$$VPL \approx \text{R\$4.246,24.}$$

Como o VPL é significativamente positivo, conclui-se que, para a taxa de desconto adotada, o projeto gera valor econômico ao longo do horizonte de 12 meses.

4.3 Taxa Interna de Retorno (TIR)

A Taxa Interna de Retorno é a taxa que zera o VPL do projeto, ou seja, a taxa i que satisfaz:

$$0 = \sum_{t=0}^{12} \frac{FC_t}{(1+i)^t}.$$

A partir dos fluxos de caixa apresentados, o cálculo numérico realizado em planilha indica uma TIR aproximada de **mês**. Trata-se de uma taxa bastante superior à TMA de 15% ao ano, o que reforça a atratividade econômica do projeto.

4.4 Decisão de investimento

Com base nos indicadores calculados, observa-se que:

- O Payback ocorre no **1º mês**, indicando recuperação imediata do capital investido;
- O VPL é elevado (aproximadamente **R\$4.246,24**) para o horizonte de 12 meses, mesmo com TMA de 15% ao ano;
- A TIR estimada (cerca de **327%**) supera amplamente a taxa de referência (Selic).

Nas condições estritamente assumidas — preço unitário de R\$40,00, níveis de produção projetados e custos estimados — o projeto apresenta-se **economicamente viável** e altamente atrativo.

Embora o mercado de velas artesanais ainda não seja completamente conhecido, o risco operacional é reduzido. Mesmo em cenários de vendas inferiores ao planejado, o impacto tende a ser limitado, pois os insumos possuem baixo custo, longa durabilidade e podem ser comprados de forma gradual.

A estratégia de aquisição progressiva de insumos, acompanhando a demanda observada, contribui para evitar estoques excessivos e assegura maior controle do fluxo de caixa. Ademais, o negócio não tem a finalidade de constituir renda principal, mas sim de permanecer como um hobby estruturado. Isso permite ajustar a produção conforme o tempo disponível e a procura real, mantendo o nível de risco baixo e reforçando o caráter artesanal e flexível da atividade.

5 Considerações Finais

Para a expansão e aprimoramento do negócio, alguns investimentos futuros podem ser considerados:

- **Análise de preferências dos clientes:** Identificar quais tamanhos, formatos e estilos de velas apresentam maior demanda, permitindo concentrar a produção nos modelos mais rentáveis.
- **Diversificação de produtos:** Investir em corantes, decorações, embalagens diferenciadas e novas combinações aromáticas, ampliando o portfólio e agregando valor às velas produzidas.
- **Otimização das essências:** Monitorar quais fragrâncias possuem maior aceitação e ajustar o estoque e os lançamentos com base nos dados de vendas.
- **Melhoria na experiência do cliente:** Desenvolver kits temáticos, embalagens personalizadas e edições especiais, além de aprimorar a apresentação dos produtos.
- **Expansão da presença digital:** Criar um site próprio ou loja virtual, além de fortalecer a atuação nas redes sociais, facilitando vendas, pedidos e divulgação.
- **Logística e distribuição:** Pesquisar novas formas de entrega, aprimorar o transporte seguro das velas e avaliar possíveis parcerias com serviços de envio.

A Figura 4 ilustra possibilidades de diversificação estética e funcional das velas, servindo como referência visual para alternativas de design, combinação de cores, texturas e composições decorativas que podem ser incorporadas ao portfólio em etapas futuras do negócio.

Figura 4: Diversificação de produtos



Fonte: <https://www.decoist.com/candle-decorating-ideas/>